

化学平衡

1 化学平衡

学习目标

对齐考纲：§07 化学平衡

考纲条目	学完本讲你应能
§07 化学平衡 • 平衡常数的表达式	能正确书写各类反应的平衡常数表达式 (K_c 、 K_p 、 K^θ)，掌握 $K_p = K_c(RT)^{\Delta\nu}$ 的推导与应用
§07 化学平衡 • Q-K 判据与 ΔG 桥接	能用 Q 与 K 的比较判断反应方向 ($Q < K$ 正向自发， $Q > K$ 逆向自发)，理解 $\Delta G = RT \ln(Q/K^\theta)$ 的推导
§07 化学平衡 • 平衡组成计算	能用 ICE 表计算平衡转化率和平衡组成，处理气相与液相平衡问题
§07 化学平衡 • 平衡移动与惰性气体辨析	能运用勒夏特列原理和 Q-K 定量分析浓度、压力、温度变化对平衡的影响；能区分“改变 Q”(浓度/压力) 与“改变 K”(温度) 的本质差异，特别是恒容/恒压充惰性气体的辨析
§07 化学平衡 • 温度对平衡的影响	能用 van't Hoff 方程定量计算温度对平衡常数的影响
§07 化学平衡 • 相变与蒸气压方程	能用 Clausius-Clapeyron 方程处理蒸气压与温度的关系、估算沸点

一、为什么需要化学平衡

两类核心问题：

问题	回答者	本讲内容
反应能进行到什么程度？	化学平衡	平衡常数 K、转化率
反应进行的速率有多快？	化学动力学	速率方程、Arrhenius 方程

关键认知： $\Delta G^\theta < 0$ 只说明反应“可以自发”，但不说明“能进行到底”。例如合成氨 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 在 298 K 时 $K^\theta = 5.8 \times 10^5$ (很大)，但在工业温度 773 K 时 K^θ 仅约 $10^{-5} \sim 10^{-4}$ 量级 (很小)。**温度是唯一能改变 K 的因素**，这是本讲的核心线索之一。

二、化学平衡的基本概念

2.1 可逆反应与动态平衡

可逆反应：在相同条件下，正反应和逆反应都能进行的反应。注意可逆符号 $\rightleftharpoons$ 与等号 $=$ 的区别——可逆符号本身就暗示了平衡的存在。

要形成化学平衡，还默认有一个重要前提：体系应当是**封闭的**，否则某一组分不断逸出或不断补入，平衡就建立不起来。

化学平衡的建立：以 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 体系为例。将 0.100 mol N_2O_4 充入 1 dm³ 密闭烧瓶，置于 373 K 恒温槽中。 N_2O_4 (无色) 逐渐分解为 NO_2 (棕红色)，气体颜色逐渐变深。到一定时间后颜色不再加深，即达到平衡。取样分析得 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.040 \text{ mol/L}$ ， $[\text{NO}_2] = 0.120 \text{ mol/L}$ 。

从另一方向实验：将 0.100 mol NO_2 充入同样烧瓶，颜色变浅 (NO_2 聚合为 N_2O_4)，平衡后 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.014 \text{ mol/L}$ ， $[\text{NO}_2] = 0.072 \text{ mol/L}$ 。

两种起始条件不同，但平衡时 $[\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 的比值相同 (第二组算得 $(0.072)^2/0.014 = 0.370$ ，与第一组的 0.36 相差约 3%，在实验测定误差范围内一致——这正是「K 只与温度有关」的实验验证)：

$$K = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = 0.36 \quad (373 \text{ K})$$

角度	平衡条件
动力学	正反应速率 r_+ = 逆反应速率 r_-
热力学	恒温恒压、非体积功为零： $\Delta_r G = 0$
宏观表现	各组分浓度 (或分压) 不再随时间改变

动态平衡的本质：平衡时正逆反应仍在继续，只是速率相等。用同位素示踪可以验证——将 ^{18}O 标记的 NO_2 引入 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 的平衡体系，最终 N_2O_4 中也会出现 ^{18}O 。这证明平衡不是反应“停止”，而是正逆反应“速度相等”。

类比理解：平衡就像一个进出人数相等的地铁站——人一直在进出，但站内总人数不变。

2.2 平衡常数是反应的特征常数

平衡常数 K 与转化率 α 的关键区别：

	量	与温度关系	与起始浓度关系	物理意义
K		有关	无关	反应进行的限度 (热力学本质)
α		有关	有关	特定条件下的转化程度

以乙醇和醋酸酯化反应为例 (373 K)：

$c(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) /$ (mol/L)	$c(\text{CH}_3\text{COOH}) /$ (mol/L)	($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)	(CH_3COOH)	K
3.0	3.0	67%	67%	4.0
3.0	6.0	83%	42%	4.0
6.0	3.0	42%	83%	4.0

结论：K 在同一温度下恒定不变，但转化率随起始条件变化。当一种反应物过量时，另一种反应

物的转化率提高，但自身的转化率降低。这是工业上“过量一种反应物”策略的热力学基础。

三、平衡常数

3.1 实验平衡常数

对可逆反应 $aA + bB \rightleftharpoons dD + eE$ ，平衡时：

$$K_c = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b} \quad K_p = \frac{(p_D)^d(p_E)^e}{(p_A)^a(p_B)^b}$$

K_c 与 K_p 的关系推导：

由理想气体方程 $p_i = c_i RT = \frac{n_i}{V} RT$ ，代入 K_p 表达式：

$$K_p = \frac{([D]RT)^d([E]RT)^e}{([A]RT)^a([B]RT)^b} = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b} \cdot (RT)^{(d+e)-(a+b)}$$

即：

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta\nu}$$

其中 $\Delta\nu = (d + e) - (a + b)$ (气态生成物系数和 - 气态反应物系数和)。

单位匹配： R 的取值需与 p, c 单位匹配。 p 用 kPa、 c 用 mol/L 时， $R = 8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。
若 p 用 bar， $R = 0.0831 \text{ bar} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。

随堂例：N₂O₄/NO₂ 体系的平衡常数测定

题干：将 0.100 mol N₂O₄ 充入 1 dm³ 烧瓶，373 K 下平衡后测得 [N₂O₄] = 0.040 mol/L。求 K_c 。

解析：

	N ₂ O ₄	2NO ₂
起始	0.100	0
变化	-0.060	+0.120
平衡	0.040	0.120

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(0.120)^2}{0.040} = 0.36$$

答案： $K_c = 0.36(373 \text{ K})$ 。

从不同起始条件 (如只充 NO₂) 出发，最终平衡时 $[\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 的比值相同，这正是“平衡常数只与温度有关”的实验验证。

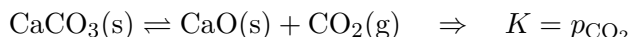
延伸：换算成 K_p 。对 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ ， $\Delta\nu = 2 - 1 = +1$ ，373 K 时：

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta\nu} = 0.36 \times (0.0831 \times 373) = 0.36 \times 31.0 = 11.2 \text{ bar}$$

K_p 与 K_c 数值不同 ($\Delta\nu \neq 0$)，换算时一定要补上 $(RT)^{\Delta\nu}$ 因子。

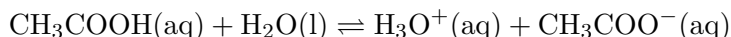
3.2 书写平衡常数的规则

1. 纯固体和纯液体不写入表达式：



固体浓度视为常数 (活度 = 1)，已并入 K 。又如： $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$ ， $K_p = \frac{p^3(\text{CO}_2)}{p^3(\text{CO})}$ ， Fe_2O_3 和 Fe 都不出现在表达式中。

2. 稀溶液中溶剂 (水) 不写入：



$$K_c = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

原因：0.1 mol/L 的 HAc 溶液电离过程中消耗的 H_2O 分子数占 H_2O 总分子数的比例极小， $[\text{H}_2\text{O}]$ 可视为常数，归并入 K 。**非水溶剂例外：**酯化反应在乙醇中进行时，水的浓度不可视为常数。

3. 同一反应不同写法 $\rightarrow$ 不同 K 值：

写法	K 表达式	373 K 数值
$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$	$K = [\text{NO}_2]^2 / [\text{N}_2\text{O}_4]$	0.36
$\frac{1}{2}\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons \text{NO}_2$	$K' = [\text{NO}_2] / [\text{N}_2\text{O}_4]^{1/2}$	0.60
$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$	$K'' = [\text{N}_2\text{O}_4] / [\text{NO}_2]^2$	2.8

规律：方程式乘以系数 $n \rightarrow K' = K^n$ ；方程式反向 $\rightarrow K' = 1/K$ 。

4. K 值必须注明温度：

弱电解质电离常数 (如 $K_a(\text{HAc})$) 在室温范围内随温度变化很小，可不注明。但气相反应的 K 随温度变化显著：

$$K(\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2) = \begin{cases} 0.36 & (373 \text{ K}) \\ 3.2 & (423 \text{ K}) \end{cases}$$

随堂小练：平衡常数书写快检

1. 写出 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 K_p 。
2. 写出 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的 K_p 。
3. 若把上题反应倒写，新的平衡常数与原常数是什么关系？

快答：(1) $K_p = p_{\text{CO}_2}$ (2) $K_p = \frac{p^2(\text{SO}_3)}{p^2(\text{SO}_2)p(\text{O}_2)}$ (3) 取倒数，即 $K' = 1/K$

3.3 标准平衡常数 K^θ

用相对浓度 c/c^θ ($c^\theta = 1 \text{ mol/L}$) 或相对分压 p/p^θ ($p^\theta = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$) 表示:

$$K^\theta = \frac{(c_D/c^\theta)^d (c_E/c^\theta)^e}{(c_A/c^\theta)^a (c_B/c^\theta)^b}$$

特点: - 无量纲 (纯数), 便于与热力学关联 - 与 $\Delta_r G^\theta$ 的关系: $\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta$ - 液相反应中 K^θ 与 K_c 数值相等 (因 $c^\theta = 1$) - 气相反应中 $K^\theta = K_p \cdot (p^\theta)^{-\Delta\nu}$

实际工作中的简化: 实验平衡常数只要把实测分压除以 p^θ 用相对压力表示, 实验平衡常数作为无量纲处理也是合理的。所以在实际工作中往往并不严格区分 K 和 K^θ 。

3.4 ΔG^θ 与 K^θ 的桥梁公式

van't Hoff 等温式 (任意状态的 ΔG):

对气相反应 $m\text{A(g)} + n\text{B(g)} \rightleftharpoons q\text{C(g)}$:

$$\Delta G(T) = \Delta G^\theta(T) + RT \ln \frac{(p_C/p^\theta)^q}{(p_A/p^\theta)^m (p_B/p^\theta)^n}$$

令反应商 $Q = \frac{(p_C/p^\theta)^q}{(p_A/p^\theta)^m (p_B/p^\theta)^n}$, 则:

$$\Delta G(T) = \Delta G^\theta(T) + RT \ln Q$$

推导桥梁公式: 平衡时 $\Delta G = 0$, $Q = K^\theta$, 代入上式:

$$0 = \Delta G^\theta(T) + RT \ln K^\theta$$

$$\Delta G^\theta(T) = -RT \ln K^\theta \quad \Longleftrightarrow \quad \lg K^\theta = -\frac{\Delta G^\theta(T)}{2.30RT}$$

综合得方向判据:

$$\Delta G(T) = RT \ln \frac{Q}{K^\theta}$$

条件	Q/K^θ	$\Delta_r G$	反应方向
$Q < K^\theta$	< 1	< 0	正向自发
$Q = K^\theta$	$= 1$	$= 0$	平衡
$Q > K^\theta$	> 1	> 0	逆向自发

实例: 合成氨反应的 K^θ 随温度变化

查表得 298 K 时 $\Delta_f G^\theta(\text{NH}_3, \text{g}) = -16.4 \text{ kJ/mol}$:

$$\Delta_r G^\theta(298\text{ K}) = 2 \times (-16.4) - 0 - 0 = -32.8\text{ kJ/mol}$$

$$\lg K_p^\theta = \frac{32800}{2.30 \times 8.314 \times 298} = 5.76 \Rightarrow K_p^\theta(298\text{ K}) = 5.8 \times 10^5$$

在 673 K 时, 利用 $\Delta G^\theta = \Delta H^\theta - T\Delta S^\theta$ ($\Delta H^\theta = -91.8\text{ kJ/mol}$, $\Delta S^\theta = -0.198\text{ kJ/(mol} \cdot \text{K)}$):

$$\Delta_r G^\theta(673\text{ K}) = -91.8 - 673 \times (-0.198) = +41.5\text{ kJ/mol}$$

$$\lg K_p^\theta = \frac{-41500}{2.30 \times 8.314 \times 673} = -3.23 \Rightarrow K_p^\theta(673\text{ K}) = 5.9 \times 10^{-4}$$

工业启示: 298 K 时 K^θ 很大 (5.8×10^5), 平衡时 NH_3 分压远大于 N_2 和 H_2 ; 但 673 K 时 K^θ 很小 (5.9×10^{-4}), 平衡时 NH_3 分压远小于 N_2 和 H_2 。低温有利于平衡产率, 但低温反应速率太慢。工业上选用 300~500°C (573~773 K) 配铁催化剂, 是平衡与速率的折中。

ΔG^θ 的粗估规则: 当 $\Delta G^\theta > +40\text{ kJ/mol}$ 时, K^θ 极小, 可认为反应不能正向进行; 当 $\Delta G^\theta < -40\text{ kJ/mol}$ 时, K^θ 极大, 可认为反应能正向自发进行; ΔG^θ 介于两者之间时, 需结合具体条件分析。

3.5 多重平衡规则

一种物质同时参与几种平衡, 称为**多重平衡**。例如 SO_2 、 SO_3 、 NO 、 NO_2 、 O_2 共存时:

1. $\text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$, K_{p1}
2. $\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{NO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$, K_{p2}
3. $\text{SO}_2 + \text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3 + \text{NO}$, K_{p3}

由于反应 3. = 1. + 2., 而 ΔG^θ 是广度量状态函数, 所以:

$$\Delta G_3^\theta = \Delta G_1^\theta + \Delta G_2^\theta$$

$$\Rightarrow \boxed{K_{p3} = K_{p1} \times K_{p2}}$$

多重平衡规则总结:

反应式组合	K 的运算
反应 (3) = 反应 (1) + 反应 (2)	$K_3 = K_1 \times K_2$
反应 (3) = 反应 (1) - 反应 (2)	$K_3 = K_1 / K_2$
反应 (3) = n × 反应 (1)	$K_3 = K_1^n$

[!info] 深入思考 **示例:** 已知 SO_2 氧化和 NO_2 分解的 K^θ , 可求 $\text{SO}_2 + \text{NO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 + \text{NO}$ 的 K^θ 。这在处理耦合平衡 (如沉淀-配位、酸碱-配位) 时是关键工具。

随堂例：多重平衡与 AgCl 溶解

题干：已知 298 K 时：- $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$, $K_{\text{sp}}^\theta = 1.8 \times 10^{-10}$ -
 $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+(\text{aq})$, $K_f^\theta = 1.7 \times 10^7$

求 $\text{AgCl(s)} + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 的 K^θ 。解释为什么 AgCl 能溶于浓氨水。

解析：

目标反应 = AgCl 溶解 + 配位，由多重平衡规则：

$$K^\theta = K_{\text{sp}}^\theta \times K_f^\theta = 1.8 \times 10^{-10} \times 1.7 \times 10^7 = 3.1 \times 10^{-3}$$

K^θ 较小但不极小。在浓氨水 ($[\text{NH}_3] \approx 15 \text{ mol/L}$) 中：

$$Q = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2} \approx \frac{s \cdot s}{15^2} = \frac{s^2}{225}$$

$Q < K$ ，反应正向进行，AgCl 能溶解。在稀氨水中 $[\text{NH}_3]$ 不够大， $Q > K$ ，溶解不完全。

答案： $K^\theta = 3.1 \times 10^{-3}$ 。浓氨水中 AgCl 能溶解，稀氨水中溶解不完全。

竞赛视角：多重平衡是竞赛高频考点，常出现“三个平衡常数之间的关系推导”。建议重点练习 K_p 与 K_c 换算、多重平衡叠加。

3.6 平衡常数家族的统一视角

很多人容易把各种平衡当成“互不相干的小专题”：化学平衡、酸碱平衡、沉淀溶解平衡、配位平衡、氧化还原平衡。实际上它们都是平衡常数语言在不同体系中的投影。

常数	本质	典型表达式	后续出现位置
$K^\theta / K_c / K_p$	一般化学平衡	生成物活度乘积 / 反应物活度乘积	本讲主线
K_a / K_b	酸碱平衡	质子转移平衡常数	酸碱理论
K_{sp}	沉淀溶解平衡	饱和溶液中离子活度乘积	沉淀溶解平衡
K_f 或 β	配位平衡	配离子形成常数	配位化合物
K_h	水解平衡	盐与水的质子转移常数	酸碱理论/分析化学

统一思路只有三步：

1. 先写出平衡方程式
2. 按“生成物在上、反应物在下”写常数表达式
3. 纯固体、纯液体和大量溶剂视为常数，不显式写入

几个最常见的跨专题接口：

- 弱酸电离：本质是平衡常数很小的质子转移
- AgCl 的溶解：本质是离子生成的平衡
- AgCl 在氨水中变易溶：本质是“溶解平衡 + 配位平衡”耦合

- 缓冲溶液：本质是酸碱平衡对扰动的再平衡

收束：后面看见 K_a 、 K_b 、 K_{sp} 、 K_f 时，不要觉得是“新公式”，而要认出它们只是不同化学情境下的平衡常数。

四、反应方向判断：Q 与 K 的比较

4.1 Q 的书写

Q 的表达式与 K^θ 形式完全相同，区别在于 Q 用任意时刻的数据，K 用平衡时的数据。

深层理解：Q 就像一张“快照”——告诉你反应此刻在哪里，而 K 告诉你终点在哪里。通过比较 Q 和 K，可以判断反应该往哪个方向走：- $Q < K$ ：产物还不够多- $Q = K$ ：恰好平衡- $Q > K$ ：产物太多了

反应类型	示例	Q 表达式
气相	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	$Q = \frac{(p_{NH_3}/p^\theta)^2}{(p_{N_2}/p^\theta)(p_{H_2}/p^\theta)^3}$
液相	$HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^-$	$Q = \frac{[H^+][Ac^-]}{[HAc]}$
多相	$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$	$Q = p_{CO_2}/p^\theta$

4.2 Q-K 判断的定量分析

以 $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ 体系为例 (713 K, $K = 50.3$):

状态	(H ₂)	(I ₂)	(HI)	Q	Q vs K	方向
I	1.00	1.00	1.00	1.00	$Q < K$	正向自发
II	1.00	1.00	0.001	10^{-6}	$Q < K$	正向自发 (程度大)
III	0.22	0.22	1.56	50	$Q \approx K$	平衡
IV	0.22	0.22	2.56	135	$Q > K$	逆向自发
V	1.22	0.22	1.56	9.1	$Q < K$	正向自发

这个判断不只是经验表，它和热力学判据完全一致。由

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\theta + RT \ln Q$$

再代入

$$\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta$$

可得

$$\Delta_r G = RT \ln \frac{Q}{K^\theta}$$

因此：

- 当 $Q < K$ 时, $\ln(Q/K) < 0$, 所以 $\Delta_r G < 0$, 正向自发
- 当 $Q = K$ 时, $\Delta_r G = 0$, 体系平衡
- 当 $Q > K$ 时, $\Delta_r G > 0$, 逆向自发

[!info] 深入思考 Q/K 之值不仅决定反应进行的方向, 而且也表明了起始状态和平衡状态之间的差距, 也就预示了平衡移动的相对多少。

随堂例: ΔG^θ 求 K^θ 再判断方向

题干: 某反应 $A(s) \rightleftharpoons B(s) + C(g)$, 298 K 时 $\Delta G^\theta = +40.0 \text{ kJ/mol}$ 。(1) 求 K_p^θ ; (2) 当 $p_C = 1.0 \text{ Pa}$ 时, 反应能否正向自发?

解析:

(1) 由 $\Delta G^\theta = -2.30RT \lg K_p^\theta$:

$$\lg K_p^\theta = -\frac{40000}{2.30 \times 8.314 \times 298} = -7.02$$

$$K_p^\theta = 9.5 \times 10^{-8}$$

(2) $Q_p = p_C/p^\theta = 1.0 \text{ Pa}/100 \text{ kPa} = 1.0 \times 10^{-5}$

$$\Delta G = 2.30RT \lg \frac{Q_p}{K_p^\theta} = 2.30 \times 8.314 \times 10^{-3} \times 298 \times \lg \frac{1.0 \times 10^{-5}}{9.5 \times 10^{-8}} = +11.5 \text{ kJ/mol} > 0$$

答案: (1) $K_p^\theta = 9.5 \times 10^{-8}$; (2) $\Delta G > 0$, 反应不能正向自发。即使 p_C 从标态 (100 kPa) 降低到 1.0 Pa (降低 5 个量级), ΔG 仍为正值。

五、平衡移动

5.1 勒夏特列原理 (定性)

改变平衡体系的条件之一, 平衡就向着减弱这个改变的方向移动。

下文反复用到的 $\Delta \nu$ 指反应前后气体化学计量数之差:

$$\Delta \nu = \sum \nu(\text{气态产物}) - \sum \nu(\text{气态反应物})$$

固体与纯液体不计入。例如 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 的 $\Delta \nu = 2 - (1 + 3) = -2 < 0$; $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ 的 $\Delta \nu = 0$; $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ 的 $\Delta \nu = 1$ (两种固体不计)。

条件变化	平衡移动方向	Q-K 分析
增加反应物浓度	正向移动	分母增大 $\rightarrow Q < K$
减少生成物浓度	正向移动	分子减小 $\rightarrow Q < K$

条件变化	平衡移动方向	Q-K 分析
增大总压 ($\Delta < 0$)	正向移动 (分子数减少方向)	Q 减小, $Q < K$
增大总压 ($\Delta > 0$)	逆向移动 (分子数减少方向)	Q 增大, $Q > K$
减小总压 ($\Delta > 0$)	正向移动 (分子数增加方向)	Q 减小, $Q < K$
减小总压 ($\Delta < 0$)	逆向移动 (分子数增加方向)	Q 增大, $Q > K$
升温 (正反应吸热)	正向移动	K 增大
升温 (正反应放热)	逆向移动	K 减小
加催化剂	不移动	正逆速率同等加快, K 不变

口诀的边界：勒夏特列原理是定性近似。在复杂条件 (如恒压充惰性气体、多因素同时变化) 下，必须用 Q-K 定量分析，不能死记口诀。

5.2 浓度与压力的影响—改变 Q

浓度变化：增加反应物浓度 $\rightarrow$ 分母增大 $\rightarrow Q < K \rightarrow$ 正向移动。

恒温改变总压： - $\Delta < 0$: 增压 $\rightarrow$ 正向移动 (分子数减少方向) - $\Delta > 0$: 增压 $\rightarrow$ 逆向移动 - $\Delta = 0$: 压力变化不影响平衡

这个结论最好自己能推一遍。设气相反应的反应商写成

$$Q = \frac{p_{\text{产}}^{\sum \nu_{\text{产}}}}{p_{\text{反}}^{\sum \nu_{\text{反}}}}$$

若恒温压缩体系、使所有气体分压都同时乘上同一个倍数 λ ，那么新的反应商变成

$$Q' = \lambda^{\Delta \nu} Q$$

其中 $\Delta \nu = \sum \nu_{\text{产}} - \sum \nu_{\text{反}}$ 。

于是从平衡态出发 ($Q = K$):

- 若 $\Delta \nu < 0$ ，则 $Q' < K$ ，体系向正向移动
- 若 $\Delta \nu > 0$ ，则 $Q' > K$ ，体系向逆向移动
- 若 $\Delta \nu = 0$ ，则 $Q' = K$ ，平衡不受影响

所以“增压向气体分子数减少方向移动”并不是单独的口诀，而是 Q-K 分析的直接结果。

实例： N_2O_4 分解的压力效应

在 325 K、100 kPa 下， $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的分解率 = 50.2%。若压力增至 1000 kPa：设起始 1 mol N_2O_4 ，分解率 α' ：

$$K_p = \frac{(p_{\text{NO}_2})^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{\left(\frac{2\alpha'}{1+\alpha'} p\right)^2}{\frac{1-\alpha'}{1+\alpha'} p} = \frac{4\alpha'^2}{1-\alpha'^2} p$$

先把 K_p 由 100 kPa 那组数据定下来：

$$K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} p = \frac{4 \times 0.502^2}{1-0.502^2} \times 100 = 135 \text{ kPa}$$

再令 $p = 1000 \text{ kPa}$ 解 $\frac{4\alpha'^2}{1-\alpha'^2} \times 1000 = 135$, 即 $\alpha'^2 = \frac{135}{4000 + 135}$, 得 $\alpha' \approx 0.181$ —分解率由 50.2% 降到约 18%。

增压使分解率降低, 符合“增压向分子数减少方向”的预测。

5.3 惰性气体的影响 (竞赛高频)

条件	对平衡的影响	原因
恒容充惰气	不移动	各组分分压不变 ($p_i = n_i RT/V$), Q 不变
恒压充惰气	向分子数增加方向移动	体积增大, 各组分分压降低, 等效减压

最常见错误: 认为“恒容充惰气总压增大, 平衡就移动”。实际上各组分分压没变, Q 没变, 平衡不移动!

这里一定把“总压”和“各组分分压”分开。平衡真正关心的是写进 Q 的那些反应组分分压, 不是容器里总共塞进了多少别的气体。

PCl₅ 解离度分析 (经典辨析题):

$\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$, 分析以下条件解离度 的变化:

条件	的变化	分析
降压 (扩大体积)	增大	等效减压, 向分子数增加方向
恒压充 N ₂	增大	体积增大, 等效减压
恒容充 N ₂	不变	各组分分压不变, Q 不变
恒压充 Cl ₂	减小	增加产物浓度
恒容充 Cl ₂	减小	增加产物浓度

随堂小练: 惰性气体与外界条件快检

1. 对 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, 恒容充入 He 时, Q 是否改变? 平衡是否移动?
2. 同一体系若恒压充入 He, 各反应气体分压整体如何变化? 平衡更偏向哪一侧?
3. 改变浓度、压强和惰性气体条件时, 哪一项一定会改变平衡常数 K : 温度、压强还是浓度?

快答: (1) Q 不变, 平衡不移动 (2) 各反应气体分压整体降低, 平衡向气体物质的量较多的一侧移动 (3) 只有温度一定会改变 K

5.4 温度的影响—改变 K

温度是唯一能改变 K 的因素。van't Hoff 方程:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta_r H^\theta}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

反应热效应	升温效果	降温效果
吸热 ($\Delta_r H^\theta > 0$)	K 增大, 正向移动	K 减小, 逆向移动
放热 ($\Delta_r H^\theta < 0$)	K 减小, 逆向移动	K 增大, 正向移动

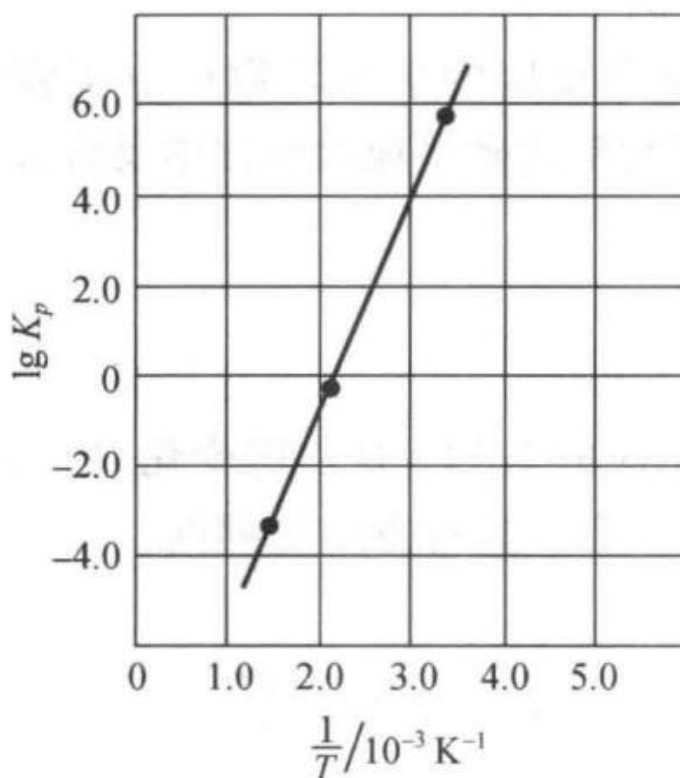


图 1: 合成氨体系的平衡常数温度图: 斜率方向反映反应热效应

读图提示: 把横轴 $1/T$ 看成“温度的倒数”。图线斜率为正, 等价于 $\Delta_r H^\theta < 0$, 说明正反应放热; 因此温度升高时, K 反而减小。

[!tip] 理解要点升温有利于吸热方向。

van't Hoff 方程的线性形式:

$$\ln K = -\frac{\Delta_r H^\theta}{RT} + \frac{\Delta_r S^\theta}{R}$$

以 $\ln K$ 对 $1/T$ 作图, 斜率 $= -\Delta_r H^\theta/R$, 截距 $= \Delta_r S^\theta/R$ 。这是实验测定 $\Delta_r H^\theta$ 的重要方法。

常用对数形式: 若改用 $\lg$, 则 $\lg K = -\frac{\Delta_r H^\theta}{2.303R} \cdot \frac{1}{T} + \text{常数}$, 即 $\lg K$ 对 $1/T$ 作图斜率 $= -\Delta_r H^\theta/(2.303R)$ 。由直线斜率反推 $\Delta_r H^\theta$ 是竞赛常用套路。

随堂例: 合成氨的 van't Hoff 计算

题干: 合成氨 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 在 673 K 时 $K_{p,1}^\theta = 1.6 \times 10^{-4}$, $\Delta_r H^\theta = -92.4$ kJ/mol(视为常数)。求 773 K 时的 $K_{p,2}^\theta$ 。

注：此处 $K_p^\theta(673\text{ K}) = 1.6 \times 10^{-4}$ 为经典实验测定值；§3.4 工业启示中由 $\Delta^\circ(673\text{ K}) \approx +41.5\text{ kJ/mol}$ 换算得 5.9×10^{-4} ，两者因活度/标准态约定与数据来源不同而略有差异，均正确。

解析：

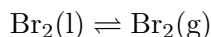
$$\begin{aligned}\ln \frac{K_2}{K_1} &= \frac{\Delta_r H^\theta}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) = \frac{-92400}{8.314} \left(\frac{1}{673} - \frac{1}{773} \right) \\ &= -11114 \times 1.93 \times 10^{-4} = -2.14\end{aligned}$$

$$K_2 = K_1 \times e^{-2.14} = 1.6 \times 10^{-4} \times 0.118 = 1.9 \times 10^{-5}$$

答案： $K_{p,2}^\theta = 1.9 \times 10^{-5}$ (升温使 K 减小，符合放热反应规律)。

5.5 Clausius-Clapeyron 方程 (相变平衡特例)

液-气或固-气相变可视为平衡的特例。对相变过程：



平衡时蒸气压等于外压， $\Delta G = 0$ 。将 van't Hoff 方程应用于相变，得到 **Clausius-Clapeyron 方程**：

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta_r H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

其中 $\Delta_r H_{\text{vap}}$ 为摩尔蒸发热 (近似视为常数)。

应用 1：由两组蒸气压数据求蒸发热

异丙醇在 $2.4^\circ\text{C}(275.6\text{ K})$ 时蒸气压为 1.33 kPa ， $39.5^\circ\text{C}(312.7\text{ K})$ 时为 13.3 kPa ：

$$\begin{aligned}\ln \frac{13.3}{1.33} &= -\frac{\Delta_r H_{\text{vap}}}{8.314} \left(\frac{1}{312.7} - \frac{1}{275.6} \right) \\ 2.303 &= -\frac{\Delta_r H_{\text{vap}}}{8.314} \times (-4.30 \times 10^{-4})\end{aligned}$$

$$\Delta_r H_{\text{vap}} = 44.5\text{ kJ/mol}$$

应用 2：估算正常沸点

正常沸点定义：蒸气压 = $100\text{ kPa}(1\text{ bar})$ 时的温度。代入上式求 T_2 ：

$$\ln \frac{100}{1.33} = \frac{44500}{8.314} \left(\frac{1}{275.6} - \frac{1}{T_b} \right)$$

解得 $T_b \approx 354 \text{ K} (81^\circ\text{C})$ ，与文献值 82.6°C 接近 (近似处理的误差)。

[info] 深入思考 C-C 方程的第三个用途：已知蒸发热与某温度点的蒸气压，反推任意其他温度下的蒸气压—与应用 1、应用 2 互为正逆运算。这在相图分析和蒸馏计算中十分有用。

5.6 恒压 vs 恒容升温对平衡移动程度的比较

对于 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ (吸热、气体分子数增加)：

条件	升温效应	附加效应	净效果
恒压升温	K 增大，右移	无附加效应	移动程度大
恒容升温	K 增大，右移	温度升高 (部分抵消)	移动程度小

结论：恒压条件下升温对平衡移动的程度大于恒容条件。这是因为恒容升温时，温度效应 (右移) 和压强效应 (左移) 部分抵消。这是国初真题中常考的辨析点。

六、平衡计算

6.1 ICE 表方法

ICE = Initial(初始) → Change(变化) → Equilibrium(平衡)

以 $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons d\text{D} + e\text{E}$ 为例：

	A	B	D	E
I(初始)	$c_{A,0}$	$c_{B,0}$	$c_{D,0}$	$c_{E,0}$
C(变化)	$-ax$	$-bx$	$+dx$	$+ex$
E(平衡)	$c_{A,0} - ax$	$c_{B,0} - bx$	$c_{D,0} + dx$	$c_{E,0} + ex$

代入 K 表达式求解 x 。

6.2 平衡转化率

$$\alpha = \frac{\text{已转化的量}}{\text{起始总量}} \times 100\%$$

关键区分：- K 与起始状态无关 (只与温度有关) - 与起始状态密切相关 (不同起始条件，同一温度下 不同) - 多个反应物时，各反应物的 通常不同

6.3 分解压

纯固体分解产生气体时，平衡气体的总压力称为分解压。

- 单一气体产物 (如 CaCO_3)：分解压 = $p_{\text{CO}_2} = K_p$
- 多种气体产物 (如 NH_4HS)：分解压 = $p_{\text{NH}_3} + p_{\text{H}_2\text{S}}$

实例：NH₄HS 分解平衡

$\text{NH}_4\text{HS(s)} \rightleftharpoons \text{NH}_3\text{(g)} + \text{H}_2\text{S(g)}$ ，500 K 时 $K_p = 0.108 \text{ atm}^2$ 。

(a) 通入 0.50 atm NH_3 和 0.50 atm H_2S ，判断是否平衡：

$$Q = p(\text{NH}_3) \times p(\text{H}_2\text{S}) = 0.50 \times 0.50 = 0.25 > K_p = 0.108$$

$Q > K$, 不平衡。逆向自发, $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ 生成 (气体结合沉积为固体)。

(b) 起始通入的 NH_3 与 H_2S 各 **0.50 atm(等量)**, 且二者按 1:1 生成、按 1:1 消耗, 故任意时刻都有 $p(\text{NH}_3) = p(\text{H}_2\text{S})$ 。设逆向反应消耗 Δ atm:

$$K_p = p(\text{NH}_3) \times p(\text{H}_2\text{S}) = (0.50 - \Delta)(0.50 - \Delta)$$

由 $K_p = (0.50 - \Delta)^2 = 0.108$, 解得 $\Delta \approx 0.17$ atm, 平衡时 $p(\text{H}_2\text{S}) = p(\text{NH}_3) \approx 0.33$ atm。

随堂例: 恒压充惰气与分解压

题干: 1000°C 、3000 kPa 下 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$ 平衡时 CO_2 摩尔分数为 0.17。求: (1) K^θ (2) 若总压降至 2000 kPa, 新平衡 CO_2 摩尔分数 (3) 恒容充 N_2 至 4000 kPa, 平衡是否移动

解析:

(1) $p(\text{CO}) = 3000 \times 0.83 = 2490$ kPa, $p(\text{CO}_2) = 3000 \times 0.17 = 510$ kPa

$$K^\theta = \frac{(2490/100)^2}{510/100} = 122$$

(2) 设新平衡 CO_2 摩尔分数为 x :

$$K^\theta = \frac{[2000(1-x)/100]^2}{2000x/100} = 122$$

$$\frac{400(1-x)^2}{20x} = 122 \implies 20x^2 - 162x + 20 = 0$$

$$x = \frac{162 - \sqrt{162^2 - 4 \times 20 \times 20}}{40} = 0.125$$

(3) 恒容充惰气: 各组分分压不变 $\rightarrow Q$ 不变 $\rightarrow$ 平衡不移动 **。

答案: (1) $K^\theta = 122$; (2) CO_2 摩尔分数 = 0.125; (3) 不移动。

6.4 平衡计算通用流程

步骤	动作	提醒
1	写出配平方程式	先把反应写法定准, 因为 K 会随写法改变
2	写出 K 表达式	固体、纯液体通常不写入表达式
3	列 ICE 表	用一个变化量把各物种的平衡量统一表示出来
4	代入 K 表达式	统一使用平衡浓度或平衡分压
5	求解	K 很小时可尝试近似, 否则用精确解
6	验证	回查近似是否成立、结果数量级是否合理

近似法条件: 当 K 很小 (如 $< 10^{-4}$) 时, 可假设反应物转化量远小于起始量, 简化计算。但需最

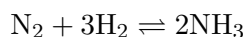
后验证假设是否合理。

6.5 等效平衡：不同投料如何达到同一平衡

核心问题：同一反应，从不同的起始投料出发，只要最终平衡组成相同，就称这些投料“等效”。

条件	判定规则
恒温恒容， $\Delta \neq 0$	“一边倒”折算后投料量完全相同
恒温恒容， $\Delta = 0$	投料量成比例即可
恒温恒压	投料量成比例即可

“一边倒”折算：把投料全部折算成同一侧（反应物侧或产物侧），再抵消中间重叠部分。以合成氨为例：



下面三种投料在恒温恒容下等效：

- 1. N_2 1 mol、 H_2 3 mol、 NH_3 0
- 2. N_2 0、 H_2 0、 NH_3 2 mol(折算回去就是 1 mol N_2 + 3 mol H_2)
- 3. N_2 0.5 mol、 H_2 1.5 mol、 NH_3 1 mol(1 mol NH_3 折算回 0.5 mol N_2 + 1.5 mol H_2 ，合计仍为 1 mol N_2 + 3 mol H_2)

为什么？平衡常数只取决于温度。“等效”的本质是：折算后投料若能给出同一组平衡组成， K 表达式就同时满足三套投料。 $\Delta \neq 0$ 时恒温恒容下总压随投料总量变化，因此必须完全相同；恒温恒压（或 $\Delta = 0$ 的恒容）下各组分相对比例不变，成比例投料即可等效。

七、知识网络与方法论

7.1 “Q-K” 分析框架

外界改变	首先判断	接下来怎么做
改变浓度或压力	Q 先改变， K 不变	直接比较 Q 与 K ，判断体系向哪边移动
改变温度	K 改变，瞬时组成下 Q 先不变	先用 van't Hoff 方程求新 K ，再比较 Q 与 K

7.2 三大核心公式的关系

$$\Delta G^\theta = -RT \ln K^\theta \quad (\text{热力学} \rightarrow \text{平衡常数})$$

$$\Delta G = \Delta G^\theta + RT \ln Q \quad (\text{任意状态} \rightarrow \text{方向判据})$$

$$\Delta G = RT \ln(Q/K^\theta) \quad (\text{综合判据})$$

7.3 温度影响的两种处理

场景	工具	公式
已知两个温度的 K	van't Hoff 两点法	$\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H^\theta/R)(1/T_1 - 1/T_2)$
已知蒸气压数据	C-C 方程	$\ln(p_2/p_1) = (-\Delta_r H_{vap}/R)(1/T_2 - 1/T_1)$

八、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
K_c	$K_c = \frac{[D]^d[E]^e}{[A]^a[B]^b}$	纯固体/液体不写入
$K_p = K_c(RT)^{\Delta\nu}$	$\Delta\nu = \text{产物系数和} - \text{反应物系数和}$	R 值需与单位匹配
标准平衡常数 K^θ	无量纲, $\Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta$	$c^\theta = 1 \text{ mol/L}$, $p^\theta = 100 \text{ kPa}$
多重平衡	反应相加 $\rightarrow$ K 相乘	竞赛中处理耦合平衡的关键
Q vs K	$Q < K$ 正向, $Q > K$ 逆向	Q 用任意态, K 用平衡态
浓度/压力影响	改变 Q, K 不变	恒容充惰气不影响平衡
温度影响	改变 K, Q 不变	van't Hoff 方程
C-C 方程	相变平衡的 van't Hoff 特例	蒸发热/沸点计算
ICE 表	I 三行	$\Delta = 0$ 可开方, 否则解二次

九、三级练习题

1. 写出下列反应的 K_c 和 K_p 表达式 (如适用): (a) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ (b) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ (c) $CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$

2. 已知 298 K 时某反应的 $\Delta_r G^\theta = +20.0 \text{ kJ/mol}$, 计算 K^θ 。反应在标准状态下正向能否自发进行?

3. 判断下列说法的正误: (a) 平衡常数越大, 反应速率越快。 (b) 加入催化剂会改变平衡常数。 (c) 恒容条件下充入惰性气体, 平衡不移动。 (d) 放热反应升温后平衡常数增大。

4. 对反应 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$, $\Delta = -1$ 。增大总压平衡向哪个方向移动? 为什么?

5. 某温度下 $K_c = 4$, 反应 $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$ 的 A 起始浓度为 1.0 mol/L , 求平衡时 A 和 B 的浓度。

6. 简述“恒容充惰气”与“恒压充惰气”对化学平衡影响的区别。
7. 已知反应 (1) 的 K_1 和反应 (2) 的 K_2 , 若反应 (3) = $2 \times (1) - (2)$, 求 K_3 的表达式。
8. 某放热反应在 500 K 时 $K^\theta = 100$ 。升温到 600 K 后 K^θ 是增大还是减小? 用 van't Hoff 原理说明。
9. 在恒温恒容条件下, 向已达平衡的 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 体系中加入 NO_2 , 平衡向哪个方向移动? 从 Q-K 角度解释。
10. 某分解反应 $\text{A}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$ 在 500 K 时 $K_p = 0.04 \text{ kPa}^2$ 。求该温度下 A 的分解压。

11. (ICE 表综合) 某温度下 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 的 $K_c = 49$ 。在 10 L 容器中充入 1 mol H_2 和 1 mol I_2 , 求平衡时各物质的浓度和 H_2 的转化率。

12. (K_p 与 K_c 转换) 727°C 时 $\text{FeO}(\text{s}) + \text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ 的 $K_p = 0.681$ 。求该温度下的 K_c , 并说明对于 $\Delta = 0$ 的反应 K_p 与 K_c 的关系。

13. (压力对平衡的影响) 在 2000 K、100 kPa 下, 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ 的 $K^\theta = 4.08 \times 10^{-4}$ 。若总压增至 1000 kPa(温度不变), NO 的摩尔分数如何变化? 通过计算说明。

14. (多重平衡) 已知 298 K 时: $\text{Ag}^+(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq})$, $K_f^\theta = 1.7 \times 10^7$; $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$, $K_{sp}^\theta = 1.8 \times 10^{-10}$

求 $\text{AgCl}(\text{s}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 的 K^θ , 并解释为什么 AgCl 能溶于浓氨水。

15. (van't Hoff 定量) 已知 298 K 时反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H^\theta = +57.2 \text{ kJ/mol}$, $K^\theta = 0.148$ 。估算 $K^\theta = 1$ 时的温度。

16. (分解压应用) 500 K 时 $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的 $K_p = 0.108 \text{ atm}^2$ 。在密闭容器中通入 0.50 atm NH_3 和 H_2S 各 0.50 atm, 判断: (a) 反应是否已达平衡? (b) 若不平衡, $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ 会分解还是生成?

17. (转化率与起始条件) 对反应 $\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$, $K_c = 4.0$ 。比较以下两种起始条件下 A 的转化率: (a) A 和 B 各 1.0 mol/L (b) A 为 2.0 mol/L, B 为 0.5 mol/L

18. (工业合成氨条件分析) 合成氨 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, $\Delta_r H^\theta = -92.4 \text{ kJ/mol}$ 。(a) 从热力学角度分析: 低温有利于 K 增大, 为什么工业上不用极低温度? (b) 从动力学角度解释: 为什么需要用铁催化剂和 400–500°C? (c) 从平衡角度解释: 为什么工业上采用 200–300 atm 高压?

19. (耦合平衡) 在 0.10 mol/L FeCl_3 溶液中通入 H_2S 至饱和 ($[\text{H}_2\text{S}] = 0.10 \text{ mol/L}$), 问: (a) Fe^{3+} 能否将 H_2S 氧化为 S? (已知 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 的 $E^\theta = 0.77 \text{ V}$, $\text{S}/\text{H}_2\text{S}$ 的 $E^\theta = 0.14 \text{ V}$) (b) 若能反应, 计算该反应的 K^θ 。(c) 反应达平衡后 Fe^{3+} 的浓度为多少? (已知 $K_{sp}^\theta(\text{Fe}_2\text{S}_3) = 1.0 \times 10^{-88}$, 讨论 Fe_2S_3 能否沉淀)

20. (全国初赛) 某温度下, 反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 在密闭容器中达到平衡。已知 $K_c = 5.0$, 起始时 $c(\text{CO}) = c(\text{H}_2\text{O}) = 0.50 \text{ mol/L}$, $c(\text{CO}_2) = c(\text{H}_2) = 0$ 。(a) 求平衡时各组

分浓度。(b) 若向平衡体系中再加入 0.30 mol CO₂, 求新平衡时 CO 的浓度。(c) 讨论: 增大 CO₂ 浓度后 CO 的转化率如何变化? 这与勒夏特列原理是否一致?

21. (全国初赛改编) 已知 298 K 时: $\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{F}^{-}(\text{aq})$, $K_{sp}^{\theta} = 3.9 \times 10^{-11}$ - $\text{HF}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^{+}(\text{aq}) + \text{F}^{-}(\text{aq})$, $K_a^{\theta} = 6.8 \times 10^{-4}$

计算 $\text{CaF}_2(\text{s}) + 2\text{H}^{+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{HF}(\text{aq})$ 的 K^{θ} 。在 pH = 3 的缓冲溶液中, CaF₂ 的溶解度是多少?

22. (综合计算) 在 1000 K、100 kPa 下, 反应 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 的 $K^{\theta} = 0.016$ 。若起始只有 1.00 mol HI 在 10 L 容器中: (a) 求平衡时各组分的摩尔分数。(b) 若在相同条件下起始有 1.00 mol HI + 0.50 mol H₂, 求 HI 的新转化率。(c) 讨论增加 H₂ 对 HI 转化率的影响, 与勒夏特列原理对照。

23. (多平衡耦合) 298 K 时已知: $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$, $K_{sp}^{\theta} = 1.1 \times 10^{-12}$ - $\text{Ag}^{+}(\text{aq}) + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^{+}(\text{aq})$, $K_f^{\theta} = 1.7 \times 10^7$

(a) 计算 $\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) + 4\text{NH}_3(\text{aq}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^{+}(\text{aq}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq})$ 的 K^{θ} 。

(b) 若向 1 L 2.0 mol/L 氨水中加入 0.01 mol Ag₂CrO₄, 能否全部溶解? 通过计算说明。

(c) 讨论此平衡在分析化学中“铬酸银溶于氨水”现象的意义。

24. (van't Hoff 综合) 某反应在 300 K 时 $K^{\theta} = 10$, 在 400 K 时 $K^{\theta} = 100$ 。(a) 求该反应的 $\Delta_r H^{\theta}$ (假定为常数)。(b) 求 $\Delta_r S^{\theta}$ (300 K 时)。(c) 估算该反应的转变温度 ($\Delta_r G^{\theta} = 0$ 时的温度)。(d) 判断 500 K 时反应是否自发。

25. (工业平衡综合) 接触法制硫酸的关键反应: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, $\Delta_r H^{\theta} = -198$ kJ/mol。

温度 (K)	K^{θ}
700	2.4×10^3
800	1.9×10^2
900	3.2×10^1

(a) 计算 800 K 时 $\Delta_r G^{\theta}$ 。

(b) 解释为什么工业上采用 400–500°C 而不是更低温度。

(c) 工业上采用“过量空气”(O₂ 过量) 的目的是什么? 从平衡转化率角度分析。

(d) 若初始气体组成为 SO₂:O₂:N₂ = 7:11:82 (摩尔分数), 在 700 K、100 kPa 下求 SO₂ 的平衡转化率。

十、练习题答案

1. (a) $K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3}$, $K_p = \frac{p_{\text{NH}_3}^2}{p_{\text{N}_2} \cdot p_{\text{H}_2}^3}$ (b) $K = p_{\text{CO}_2}$ (纯固体不写入) (c) $K_c = \frac{[\text{H}^{+}][\text{CH}_3\text{COO}^{-}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$

2. $K^{\theta} = e^{-20000/(8.314 \times 298)} = e^{-8.07} = 3.1 \times 10^{-4}$ 。 $K^{\theta} \ll 1$, 标准状态下正向反应几乎不发生。

3. (a) 错误。K 只描述平衡位置, 不描述速率。K 大不等于速率快。(b) 错误。催化剂只改变速率, 不改变 K。(c) 正确。恒容充惰气, 各组分分压不变, Q 不变, 平衡不移动。(d) 错误。放热反应升温 K 减小。

4. $\Delta = 2 - (2+1) = -1 < 0$ 。增大总压 $\rightarrow Q < K \rightarrow$ 平衡正向移动 (向分子数减少方向)。

5. $A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$, 设转化 $x \text{ mol/L}$: $K_c = \frac{(2x)^2}{1.0-x} = 4$, 即 $x^2 + x - 1 = 0$, 解得 $x \approx 0.62 \text{ mol/L}$ 。
 $[A] \approx 0.38 \text{ mol/L}$, $[B] \approx 1.24 \text{ mol/L}$ 。

6. 恒容充惰气: 各组分分压不变 ($p = nRT/V$), Q 不变, 平衡不移动。恒压充惰气: 体积增大, 各组分分压降低 (等效减压), Q 改变, 平衡向分子数增加方向移动。

7. $K_3 = K_1^2/K_2$

8. 减小。放热反应 $\Delta_r H^\theta < 0$, 由 van't Hoff 方程, 升温 $T_2 > T_1$ 时 $\ln(K_2/K_1) = (\Delta_r H^\theta/R)(1/T_1 - 1/T_2) < 0$, 所以 $K_2 < K_1$ 。

9. 加入 NO_2 后 $Q = [\text{NO}_2]^2/[\text{N}_2\text{O}_4]$ 增大 $\rightarrow Q > K \rightarrow$ 平衡逆向移动 (向生成 N_2O_4 方向)。

10. $K_p = p_B \times p_C$ 。设分解压为 P , 则 $p_B = p_C = P/2$, 故 $K_p = (P/2)^2 = P^2/4 = 0.04$ 。解得 $P = \sqrt{0.16} = 0.40 \text{ kPa}$ 。

11. 设转化 $x \text{ mol H}_2$: $K_c = \frac{(2x/V)^2}{[(1-x)/V] \times [(1-x)/V]} = \frac{4x^2}{(1-x)^2} = 49$ 。解得 $x/(1-x) = 3.5$, $x = 0.778 \text{ mol}$ 。平衡浓度: $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0.0222 \text{ mol/L}$, $[\text{HI}] = 0.156 \text{ mol/L}$ 。 $(\text{H}_2) = 77.8\%$ 。

12. $\Delta = 0$, 所以 $K_p = K_c = 0.681$ 。对于 $\Delta = 0$ 的反应, K_p 与 K_c 数值相等 (因为 $(RT)^0 = 1$)。

13. $\Delta = 0$, 故 K_p 与 K_c 、 K^θ 数值一致, $K^\theta = 4.08 \times 10^{-4}$ 。对 $\Delta = 0$ 的反应, 所有气体分压同倍变化时 Q 不变, 因此总压变化不影响平衡组成— NO 的摩尔分数不变 (且因 $K^\theta \ll 1$, 该摩尔分数本身很小)。

14. $K^\theta = K_f^\theta \times K_{sp}^\theta = 1.7 \times 10^7 \times 1.8 \times 10^{-10} = 3.1 \times 10^{-3}$ 。 K^θ 较小但不极小。在浓氨水 ($[\text{NH}_3] \approx 15 \text{ mol/L}$) 中, $Q < K$, 反应可正向进行使 AgCl 溶解。在稀氨水中 $[\text{NH}_3]$ 不够大, $Q > K$, 溶解不完全。

15. 当 $K^\theta = 1$ 时, $\Delta G^\theta = 0$, 即 $\Delta H^\theta = T\Delta S^\theta$ 。由 298 K 数据: $\Delta S^\theta = (\Delta H^\theta - \Delta G^\theta)/T = (57200 - 4730)/298 = 176 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。因此 $T = \Delta H^\theta/\Delta S^\theta = 57200/176 = 325 \text{ K}$, 约为 52°C (即 325 K 附近 K^θ 接近 1)。

16. (a) $Q = 0.50 \times 0.50 = 0.25 > K_p = 0.108$, $Q > K$, 不平衡。(b) $Q > K \rightarrow$ 逆向自发 $\rightarrow \text{NH}_4\text{HS}(s)$ 生成 (气体结合沉积为固体)。

17. (a) 设转化 x : $K_c = \frac{(2x)^2}{(1-x)^2} = 4 \rightarrow \frac{2x}{1-x} = 2 \rightarrow x = 0.5 \text{ mol/L}$ 。(A) = 50%。(b) 设转化 x : $K_c = \frac{(2x)^2}{(2-x)(0.5-x)} = 4 \rightarrow 4x^2 = 4(1 - 2.5x + x^2) \rightarrow x = 0.4 \text{ mol/L}$ 。(A) = $0.4/2.0 = 20\%$ 。增大一种反应物 (A) 的量会降低其自身的转化率, 但提高另一种反应物 (B) 的转化率。这正是“过量一种反应物提高另一种转化率”的工业策略。

18. (a) 低温 K 大 (热力学有利), 但低温反应速率太慢 (动力学不利), 生产效率极低。(b) 铁催化剂降低活化能, 提高反应速率; $400-500^\circ\text{C}$ 保证足够快的速率同时 K 不至于太小。(c) 合成氨 $\Delta = 2-4 = -2 < 0$, 高压使平衡正向移动, 提高 NH_3 平衡浓度。

19. (a) $E^\theta(\text{电池}) = E^\theta(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\theta(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.77 - 0.14 = 0.63 \text{ V} > 0$, 反应自发。(b) $\ln K^\theta = \frac{nFE^\theta}{RT} = \frac{2 \times 96485 \times 0.63}{8.314 \times 298} = 49.1$, 故 $K^\theta \approx 2 \times 10^{21}$ (c) K^θ 极大, 反应几乎完全。设平衡 $[\text{Fe}^{3+}]$

$= x$: 由电极电势估算 $x \approx 10^{-17}$ mol/L(极微量)。此时 Fe_2S_3 的离子积 $Q = [\text{Fe}^{3+}]^2[\text{S}^{2-}]^3$ 。取 $[\text{Fe}^{3+}] \approx 10^{-17}$ mol/L; S^{2-} 浓度由 H_2S 解离平衡决定, 饱和 H_2S 溶液中通常 $\leq 10^{-12}$ mol/L 量级, 代入偏高的 10^{-12} : $Q \approx (10^{-17})^2 \times (10^{-12})^3 = 10^{-70}$ $K_{\text{sp}} = 10^{-88}$, 说明 Fe_2S_3 沉淀会形成。

校勘: 此处的 10^{-17} mol/L 是量级估算, 其数值强依赖于对 $[\text{H}^+]$ 与 $[\text{H}_2\text{S}]$ 是否保持恒定的假设 (H_2S 持续通入维持饱和、 $[\text{H}^+]$ 由反应自身生成且未加缓冲等), 不同假设可相差数个数量级 ($10^{-13} \sim 10^{-17}$ 量级)。定性结论不受影响: $[\text{Fe}^{3+}]$ 残余极微, 且 $Q \gg K_{\text{sp}}$, Fe_2S_3 会沉淀。

20. (a) 设转化 x : $K_c = \frac{x^2}{(0.50-x)^2} = 5.0 \rightarrow x = \frac{0.50\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} = 0.346$ mol/L $[\text{CO}] = [\text{H}_2\text{O}] = 0.154$ mol/L, $[\text{CO}_2] = [\text{H}_2] = 0.346$ mol/L

(b) 新起始: $[\text{CO}_2] = 0.346 + 0.30 = 0.646$, 其余不变。设逆向进行的程度为 y : $K_c = \frac{(0.646-y)(0.346-y)}{(0.154+y)^2} = 5.0$, 整理得 $4y^2 + 2.53y - 0.105 = 0$, 解得 $y \approx 0.039$ 。新 $[\text{CO}] = 0.154 + 0.039 \approx 0.19$ mol/L。

(c) CO 转化率降低 (从约 69% 降至约 61%)。增大产物浓度使平衡逆向移动, CO 转化率下降。这与勒夏特列原理一致: 增大 CO_2 浓度 (产物), 平衡向消耗 CO_2 方向 (逆向) 移动。

21. 目标反应 = CaF_2 溶解 - $2 \times \text{HF}$ 电离的逆反应: $K^\theta = K_{\text{sp}}^\theta / (K_a^\theta)^2 = 3.9 \times 10^{-11} / (6.8 \times 10^{-4})^2 = 8.4 \times 10^{-5}$

在 $\text{pH} = 3$ 的缓冲溶液中 $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ mol/L。设 CaF_2 溶解度为 s : $[\text{Ca}^{2+}] = s$, $[\text{F}^-] = 2s \times (\alpha_F)$, 其中 $\alpha_F = K_a / (K_a + [\text{H}^+]) \approx 0.405$ $K_{\text{sp}}^\theta = s \times (2s \times 0.405)^2 = 0.656s^3 = 3.9 \times 10^{-11} \rightarrow s \approx 3.9 \times 10^{-4}$ mol/L (式中 $c^\wedge = 1$ mol/L 已省略, 故数值上 s 以 mol/L 代入)

22. (a) 设平衡时生成 x mol H_2 和 x mol I_2 , 则 HI 剩余 $1.00 - 2x$ mol。由于 $\Delta = 0$, 体积约去: $K = x^2 / (1.00 - 2x)^2 = 0.016$, $x / (1.00 - 2x) = 0.1265$, 解得 $x = 0.1009$ 。

故平衡时: $n(\text{HI}) = 0.798$ mol, $n(\text{H}_2) = n(\text{I}_2) = 0.1009$ mol。

摩尔分数为: $y(\text{HI}) = 0.798$, $y(\text{H}_2) = y(\text{I}_2) = 0.101$ 。

(b) 若初始有 1.00 mol HI + 0.50 mol H_2 , 设平衡时正向反应进行 y mol, 则 $n(\text{HI}) = 1.00 - 2y$, $n(\text{H}_2) = 0.50 + y$, $n(\text{I}_2) = y$ 。

同样因 $\Delta = 0$, 有 $K = y(0.50 + y) / (1.00 - 2y)^2 = 0.016$, 解得 $y = 0.0272$ 。

因此 HI 的转化率为: $(\text{HI}) = 2y / 1.00 = 5.43\%$ 。

(c) 增加 H_2 (产物) 使初始反应商 $Q > K$, 平衡逆向移动, HI 的转化率由约 20.2% 降到约 5.43%。这与勒夏特列原理一致。

23. (a) $K^\theta = (K_f^\theta)^2 \times K_{\text{sp}}^\theta = (1.7 \times 10^7)^2 \times 1.1 \times 10^{-12} = 3.2 \times 10^2$

(b) 0.01 mol Ag_2CrO_4 在 1 L 2.0 mol/L NH_3 中。反应消耗 0.04 mol NH_3 (极少量), $[\text{NH}_3] \approx 1.96$ mol/L。 $Q = (0.02)^2 \times 0.01 / (1.96)^4 = 4 \times 10^{-6} / 14.8 = 2.7 \times 10^{-7} \ll K^\theta = 320$ $Q < K$, 反应正向进行极彻底, Ag_2CrO_4 能全部溶解。

(c) 银的铬酸盐溶于氨水是定性分析中鉴别 Ag^+ 的经典反应。利用配位平衡 (K_f 大) 驱动沉淀溶解平衡正向移动。

24. (a) $\ln(K_2/K_1) = \ln(100/10) = 2.303 = (\Delta H^\theta / R)(1/300 - 1/400) = (\Delta H^\theta / R) \times 8.33 \times 10^{-4}$
 $\Delta H^\theta = 2.303 \times 8.314 / 8.33 \times 10^{-4} = 23,000$ J/mol = 23.0 kJ/mol

$$(b) \Delta G^\theta(300 \text{ K}) = -RT \ln K^\theta = -8.314 \times 300 \times 2.303 = -5.74 \text{ kJ/mol} \quad \Delta S^\theta = (\Delta H^\theta - \Delta G^\theta)/T \\ = (23000 + 5744)/300 = 95.8 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

$$(c) \text{ 转变温度 } T_{\text{转}} = \Delta H^\theta / \Delta S^\theta = 23000/95.8 = 240 \text{ K}$$

$$(d) \Delta G^\theta(500 \text{ K}) = 23000 - 500 \times 95.8 = -24.9 \text{ kJ/mol} < 0, \text{ 自发。}$$

$$25. (a) \Delta_r G^\theta = -RT \ln K^\theta = -8.314 \times 800 \times \ln(1.9 \times 10^2) = -8.314 \times 800 \times 5.25 = -34.9 \text{ kJ/mol}$$

(b) 低温 K 大 (700 K 时 $K = 2400$) 但速率慢; 高温速率快但 K 小。400–500°C (约 700–800 K) 是速率与平衡的最佳折中。

(c) O_2 过量使平衡正向移动 ($Q < K$), 提高 SO_2 的平衡转化率。过量空气成本低, 是工业上提高转化率的经济手段。

(d) 设 SO_2 转化 $x \text{ mol}$: 初始 7 mol SO_2 , 11 mol O_2 , 82 mol N_2 , 共 100 mol。平衡: $\text{SO}_2 = 7(1-x)$, $\text{O}_2 = 11-3.5x$, $\text{SO}_3 = 7x$, $\text{N}_2 = 82$ 。总 = $100-3.5x$ 。 $p_i = y_i \times 100 \text{ kPa}$ 。

$$K^\theta = \frac{(7x/(100-3.5x))^2}{(7(1-x)/(100-3.5x))^2 \times ((11-3.5x)/(100-3.5x))} = \frac{x^2(100-3.5x)}{(1-x)^2(11-3.5x)} = 2400$$

迭代求解得 $x \approx 0.93$ (SO_2 转化率约 93%)。

十一、补充习题 (题库精选)

以下题目选自 04-题库真题与经典例题, 题号链接可跳转到题库原文 (含知识点映射与易错分析)。

基础

补 1(题-032-6-HI 分解初始分压, 32 届初赛 6-1) 将 0.0167 mol I_2 和 0.0167 mol H_2 置于预先抽真空的特制 1 L 密闭容器中, 加热到 1500 K。体系中存在 $\text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{I}(\text{g})$ 、 $\text{I}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 等反应。计算 1500 K 体系中 $\text{I}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2(\text{g})$ 未分解时的分压 ($R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)。

解析: 未分解时各气体独立存在, 直接用理想气体状态方程。注意 $V = 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ 的单位换算:

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{0.0167 \times 8.314 \times 1500}{1 \times 10^{-3}} \text{ Pa} = 208 \text{ kPa}$$

I_2 与 H_2 的初始分压均为 **208 kPa** (2.08 bar)。

补 2(题-030-6-295K 下 $\text{N}_2\text{O}_4/\text{NO}_2$ 分压计算, 30 届初赛 6-1) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ 在 295 K 和 315 K 下的 K_p 分别为 0.100 和 0.400。将气体充入带活塞的容器, 通过活塞移动使总压恒为 1 bar (100 kPa)。计算 295 K 下平衡时 N_2O_4 和 NO_2 的分压。

解析: 题给 K_p 无量纲, 即以相对分压表示的标准平衡常数 K^θ 。设 NO_2 分压为 $x \text{ kPa}$, 则 N_2O_4 分压为 $(100 - x) \text{ kPa}$:

$$K^\theta = \frac{(x/p^\theta)^2}{(100-x)/p^\theta} = 0.100 \quad (p^\theta = 100 \text{ kPa})$$

解得 $x = 27.0 \text{ kPa}$ 。故 $p(\text{NO}_2) = 27.0 \text{ kPa}$, $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 73.0 \text{ kPa}$ (另一根不合物理意义, 舍去)。

补 3(题-030-6-295K 下 $\text{N}_2\text{O}_4/\text{NO}_2$ 分压计算, 30 届初赛 6-5) 上述 $\text{N}_2\text{O}_4/\text{NO}_2$ 体系在保持恒外压的条件下, 温度从 295 K 升至 315 K, 下列说法正确的是: (a) 平衡向左移动 (b) 平衡不移动 (c) 平衡向右移动 (d) 三者均有可能

解析: 选 (c)。该反应为吸热反应 ($\Delta_r H^\theta > 0$), 由勒夏特列原理, 升温使平衡向吸热方向 (右) 移动; 补 2 及后续小问的计算也表明 NO_2 分压从 27.0 kPa 增大到 46.3 kPa, 直接验证了平衡右移。

中等

补 4(04-题库/化学原理/Ch06-化学平衡/06-30, 质心 L4) $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s})$ 在真空容器中分解: $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$, 平衡时总压为 68.0 kPa ($p^\theta = 100 \text{ kPa}$)。 (1) 计算标准平衡常数 K^θ 。 (2) 保持温度不变, 向体系中加入 NH_3 使 $p(\text{NH}_3) = 93.0 \text{ kPa}$, 求 $p(\text{H}_2\text{S})$ 与总压。

解析: (1) 1:1 产气, $p(\text{NH}_3) = p(\text{H}_2\text{S}) = 34.0 \text{ kPa}$:

$$K^\theta = \frac{p(\text{H}_2\text{S})}{p^\theta} \times \frac{p(\text{NH}_3)}{p^\theta} = (0.340)^2 = 0.116$$

(2) 温度不变则 K^θ 不变: $p(\text{H}_2\text{S})/p^\theta = 0.116/0.930 = 0.125$, $p(\text{H}_2\text{S}) = 12.5 \text{ kPa}$; 总压 = $12.5 + 93.0 = 105.5 \text{ kPa}$ 。

补 5(04-题库/化学原理/Ch06-化学平衡/06-31, 质心 L4) $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 受热分解: $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 。已知 700 K 时 $\Delta_r H^\theta = 161 \text{ kJ/mol}$, $\Delta_r S^\theta = 250 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。计算 700 K 时体系的总压 ($R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)。

解析: 分三步走「 $\Delta G^\theta \rightarrow K^\theta \rightarrow$ 分压」:

$$\Delta_r G^\theta = \Delta_r H^\theta - T \Delta_r S^\theta = 161 - 700 \times 0.250 = -14 \text{ kJ/mol}$$

$$\ln K^\theta = -\frac{\Delta_r G^\theta}{RT} = \frac{14000}{8.314 \times 700} \approx 2.41 \Rightarrow K^\theta \approx 11$$

由 $K^\theta = \frac{p(\text{NH}_3)}{p^\theta} \cdot \frac{p(\text{HCl})}{p^\theta}$ 且两分压相等: $p(\text{NH}_3)/p^\theta = \sqrt{11} \approx 3.3$, $p(\text{NH}_3) = p(\text{HCl}) \approx 3.3 \times 10^2 \text{ kPa}$, 总压 $\approx 6.6 \times 10^2 \text{ kPa}$ 。

补 6(04-题库/化学原理/Ch06-化学平衡/06-33, 质心 L4) 对于 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$, 分析以下条件变化对解离度的影响: (1) 降低压强使体积增大 (2) 恒压充氮气 (3) 恒容充氮气 (4) 恒压充氯气 (5) 恒容充氯气

解析: 先写 $K^\theta = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot \frac{p}{p^\theta}$, 再逐条分析「谁的分压变了」: (1) 增大—等效减压, 向气体分子数增多方向移动; (2) 增大—恒压充惰气, 体积膨胀、各组分分压降低, 等效减压; (3) 不变—恒容充惰气, 各组分分压不变, Q 不变; (4) 减小—产物 Cl_2 分压增大, $Q > K$, 平衡左移; (5) 减小—同 (4), 增加产物使平衡左移。

补 7(题-010-平衡常数与转化率, 经典例题) 反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, 某温度下 $K_p = 0.14(\text{atm})$ 。若起始 N_2O_4 压力为 1.00 atm, 求平衡转化率。

解析: 默认恒容 (“起始 N_2O_4 压力 1.00 atm” 指恒容下的初始压力), 故各分压随物质的量同步变化、总压升至 $1 + \alpha$ 。ICE 表: 起始 $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 1.00 \text{ atm}$ 、 $p(\text{NO}_2) = 0$; 平衡时 $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 1 - \alpha$, $p(\text{NO}_2) = 2\alpha$ 。

$$K_p = \frac{(2\alpha)^2}{1-\alpha} = 0.14 \Rightarrow 4\alpha^2 + 0.14\alpha - 0.14 = 0$$

解得 $\alpha \approx 0.17$ (转化率约 17%, 负根舍去)。

挑战

补 8(题-006-多重平衡联动, 经典例题) 将 AgCl 溶于 1.0 mol/L 的 NH_3 水中, 求 AgCl 的溶解度。已知 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, $K_f([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = 1.7 \times 10^7$ 。

解析: 总反应 $\text{AgCl(s)} + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{Cl}^-$, 由多重平衡规则:

$$K = K_{\text{sp}} \times K_f = 1.8 \times 10^{-10} \times 1.7 \times 10^7 = 3.1 \times 10^{-3}$$

设溶解度为 $s(\text{mol/L})$: $K = \frac{s^2}{(1.0 - 2s)^2} = 3.1 \times 10^{-3}$ 。

先试近似: 若 $2s \ll 1$, 则 $s \approx \sqrt{3.1 \times 10^{-3}} = 0.056 \text{ mol/L}$; 但此时 $2s \approx 0.11$, 近似偏粗, 须回代精确求解:

$$\frac{s}{1-2s} = \sqrt{3.1 \times 10^{-3}} = 0.0557 \Rightarrow s = 0.0557(1-2s) \Rightarrow s = \frac{0.0557}{1+2 \times 0.0557} = 0.050 \text{ mol/L}$$

即 $s \approx 0.050 \text{ mol/L}$ (近似值 0.056 偏高约 11%)。对比纯水中 AgCl 溶解度 $\sqrt{K_{\text{sp}}} \approx 1.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, 氨水中增大约 3.7×10^3 倍。

补 9(题-030-6-295K 下 $\text{N}_2\text{O}_4/\text{NO}_2$ 分压计算, 30 届初赛 6-6) 与体系在恒容条件下温度从 295 K 升至 315 K 的变化相比, 恒压下体系温度升高, 下列说法正确的是 (简述理由, 不要求计算): (a) 平衡移动程度更大 (b) 平衡移动程度更小 (c) 平衡移动程度不变 (d) 三者均有可能

解析: 选 (a)。恒容升温: K 增大使平衡右移, 分子数增加导致压强增大, 而压强增大抑制向分子数多方向移动, 部分抵消右移; 恒压升温: 平衡右移使体积增大, 体积增大反过来促进向分子数多方向移动。故恒压下升温的平衡移动程度更大——本题正是 §5.6 的真题原型。